

**PRAKTIKUM PLATFORM BASED
PROGRAMMING
MODUL I**



Nama : Fikri Maulana Rahman

NIM : 2302310032

Kelas : ICA 23

Dosen pengampu : Alief Fadhilah Athallariq, S.Kom., M.Kom

Asisten Praktikum
RAFY PRATAMA HORRY S.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BHAUDIN MUDHARY MADURA**

SOAL

1. Jelaskan perbedaan keadaan antara ketika menekan tombol back dan tombol home screen.
2. Dari pengujian anda jelaskan dengan bahasa anda sendiri apakah yang dimaksud dengan keadaan onCreate(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy().
3. Ubah layout tersebut agar tampil responsive pada berbagai ukuran layar (small, normal, large, xlarge) menggunakan pendekatan ConstraintLayout atau layout adaptif lainnya.

JAWABAN

1. Perbedaan keadaan aplikasi ketika menekan tombol Back dan tombol Home dapat dilihat dari bagaimana sistem Android mengelola siklus hidup (lifecycle) activity. Ketika tombol Back ditekan, berarti pengguna benar-benar ingin keluar dari activity atau aplikasi yang sedang dijalankan. Pada kondisi ini, activity akan melalui proses penghentian secara penuh, dimulai dari keadaan aktif kemudian dijeda, dihentikan, dan akhirnya dihancurkan. Sistem Android akan memanggil metode onPause(), dilanjutkan dengan onStop(), dan diakhiri dengan onDestroy(). Setelah activity dihancurkan, data dan tampilan yang ada tidak lagi disimpan di memori. Oleh karena itu, jika aplikasi dibuka kembali setelah menekan tombol Back, maka aplikasi akan dijalankan dari awal dan metode onCreate() akan dipanggil kembali.

Berbeda halnya ketika pengguna menekan tombol Home. Pada keadaan ini, aplikasi tidak ditutup, melainkan hanya dipindahkan ke latar belakang (background). Activity masih disimpan di dalam memori oleh sistem Android sehingga keadaannya tetap terjaga. Sistem hanya memanggil metode onPause() dan onStop(), tanpa memanggil onDestroy(). Ketika pengguna membuka kembali aplikasi tersebut melalui recent apps atau ikon aplikasi, maka activity dapat langsung dilanjutkan ke kondisi aktif dan metode onResume() akan dipanggil. Dengan demikian, aplikasi dapat melanjutkan aktivitas terakhir tanpa harus memulai dari awal.

2. onCreate() merupakan keadaan awal ketika activity pertama kali dibuat dan digunakan untuk melakukan inisialisasi seperti pengaturan tampilan dan komponen aplikasi. Setelah itu, onResume() dipanggil saat activity berada di kondisi aktif dan siap digunakan oleh pengguna. Ketika activity mulai kehilangan fokus, misalnya saat pengguna berpindah ke aplikasi lain, sistem akan memanggil onPause() untuk memberi kesempatan menyimpan data sementara. Jika activity sudah tidak terlihat oleh pengguna, maka metode onStop() akan dipanggil, namun activity masih tersimpan di memori. Terakhir, onDestroy() dipanggil ketika activity benar-benar dihentikan dan dihapus dari memori, biasanya terjadi saat pengguna menutup aplikasi atau sistem menghentikannya.

3.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:id="@+id/activity_main"
6     android:layout_width="match_parent"
7     android:layout_height="match_parent"
8     android:background="@drawable/haha"
9     android:paddingStart="24dp"
10    android:paddingEnd="24dp"
11    tools:context=".MainActivity">
12
```

Gambar 1.1 *Constraint Layout*

Pada gambar tersebut menampilkan penggunaan ConstraintLayout pada file XML Android. ConstraintLayout adalah jenis layout yang digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran komponen antarmuka berdasarkan batasan (constraint) terhadap komponen lain atau terhadap batas layar. Pada gambar, ConstraintLayout berperan sebagai layout induk yang akan menampung seluruh komponen tampilan di dalam activity.

KESIMPULAN

Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap ConstraintLayout dan lifecycle activity Android sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android. ConstraintLayout digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka secara fleksibel dan efisien dengan memanfaatkan constraint antar komponen, sehingga tampilan aplikasi menjadi rapi, responsif, dan dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar tanpa perlu banyak layout bersarang.

Selain pengaturan tampilan, pengelolaan lifecycle activity seperti onCreate(), onResume(), onPause(), onStop(), dan onDestroy() juga memiliki peran yang sangat penting. onCreate() digunakan untuk melakukan inisialisasi awal aplikasi, onResume() menandakan bahwa activity sedang aktif dan siap digunakan oleh pengguna, sedangkan onPause() dan onStop() menunjukkan bahwa activity mulai kehilangan fokus atau tidak lagi terlihat sehingga data sementara perlu disimpan. Sementara itu, onDestroy() menandakan bahwa activity benar-benar dihentikan dan resource harus dibersihkan. Dengan memahami kedua materi tersebut, pengembang dapat membuat aplikasi Android yang tidak hanya memiliki tampilan yang baik dan responsif, tetapi juga berjalan dengan stabil dan efisien sesuai dengan siklus hidup activity.